

INSTITUTO TECNOLÓGICO DE AERONÁUTICA



VESTIBULAR 2025

2ª FASE

FÍSICA

INSTRUÇÕES

1. O tempo total para resolução da prova é de **quatro horas**.
2. Não é permitido deixar o local de exame antes de decorridas **duas horas** do início da prova.
3. Você poderá usar **apenas** caneta esferográfica de corpo transparente com tinta preta, lápis ou lapiseira, borracha, régua transparente simples e compasso. **É proibido portar qualquer outro material escolar.**
4. Certifique-se de que você recebeu um **caderno de questões e um caderno de soluções**.
5. Não é permitido destacar qualquer das folhas que compõem os cadernos de questões ou de soluções.
6. O caderno de questões é composto por **10 questões dissertativas** (numeradas de 01 a 10).
7. A resolução das questões deve ser apresentada nos respectivos cadernos de soluções, **no local destinado a cada questão**.
8. Apenas as resoluções presentes nos espaços destinados para uma dada questão serão consideradas na correção dessa questão. Não será considerado para correção o conteúdo das páginas de rascunho.
9. Nas questões que envolvem cálculo matemático, as **expressões numéricas devem ser resolvidas até o final**. Em caso contrário, poderá haver **prejuízo de nota** atribuída à solução.
10. É obrigatória a **devolução dos cadernos de questões e de soluções**, sob pena de **desclassificação do candidato**.
11. No dia 04/12/2024, serão divulgadas as médias obtidas nas provas da segunda fase.
12. **Aguarde o aviso para iniciar a prova. Ao terminá-la, avise o fiscal e aguarde-o no seu lugar.**

FÍSICA

Quando necessário, use os seguintes valores para as constantes:

Aceleração local da gravidade $g = 10 \text{ m/s}^2$.

Velocidade da luz no vácuo $c = 3,0 \times 10^8 \text{ m/s}$.

Constante de gravitação universal $G = 6,7 \times 10^{-11} \text{ N}\cdot\text{m}^2/\text{kg}^2$.

Massa da Terra $M_{\text{Terra}} = 6,0 \times 10^{24} \text{ kg}$.

Raio da Terra $R_{\text{Terra}} = 6,4 \times 10^6 \text{ m}$.

Permissividade elétrica no vácuo $\epsilon_0 = 8,85 \times 10^{-12} \text{ C}^2\cdot\text{N}^{-1}\cdot\text{m}^{-2}$.

Energia de ionização do átomo de hidrogênio $I_H = 13,6 \text{ eV}$.

Massa do próton $m_p = 1,6 \times 10^{-27} \text{ kg} = 938 \text{ MeV}/c^2$.

Carga elementar $e = 1,6 \times 10^{-19} \text{ C}$.

Questão 1. O *quantum* de fluxo magnético Φ_0 pode ser definido como metade do fluxo magnético obtido a partir da combinação da constante de Planck h , da velocidade da luz c e da carga fundamental e . Considere um elétron se movendo em uma órbita circular de raio R , sob a ação de um campo magnético de modo que o fluxo magnético dentro de sua órbita é igual a Φ_0 . Faça o que se pede nos itens a seguir.

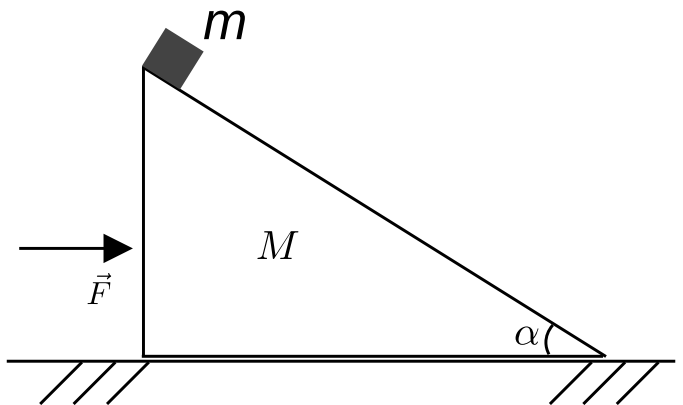
a) Obtenha a expressão para Φ_0 .

b) Sabendo que a velocidade do elétron é dada por βc ($\beta \ll 1$), calcule o raio R , em termos de h , c , β e m_e , a massa do elétron.

Questão 2. Considere uma barra homogênea de comprimento L e massa M , suspensa horizontalmente por uma corda vertical que tem um nó fixo no teto e outro numa das extremidade da barra ($x = 0$). Uma massa m está pendurada na outra extremidade ($x = L$), e uma distribuição de forças é aplicada ao longo da barra, de forma que o sistema se encontra em equilíbrio estático. Essa distribuição pode ser descrita por N forças, que obedecem à relação de recorrência $\vec{F}_n = \frac{\vec{F}_{n-1}}{2}$ ($n = 0, 1, \dots, N - 1$), aplicadas nos pontos $x_n = 2^{-n}L$. Calcule, em termos de M , m , g , L e N ,

- a) a força F_0 ;
- b) a força de tração da corda.

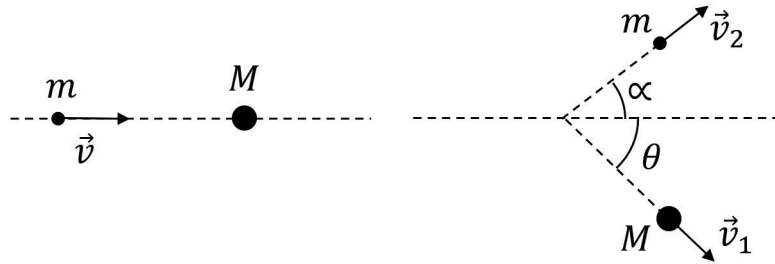
Questão 3. Considere um objeto de massa m que se movimenta sobre uma cunha de massa M , inclinação α e coeficiente de atrito μ . A cunha se move horizontalmente para a direita, sob a ação de uma força $\vec{F}$ em uma superfície lisa. Considere que, inicialmente, o sistema se encontra em repouso, com esse objeto no topo da cunha. Sabe-se que o intervalo de tempo que ele leva para chegar ao solo com a cunha em movimento é o triplo do que levaria se a cunha estivesse fixa. Com base nessas informações, calcule, em função de m , M , α , μ e g , a magnitude



- a) da aceleração da cunha;
- b) da força normal que o plano inclinado faz no objeto;
- c) da força $\vec{F}$.

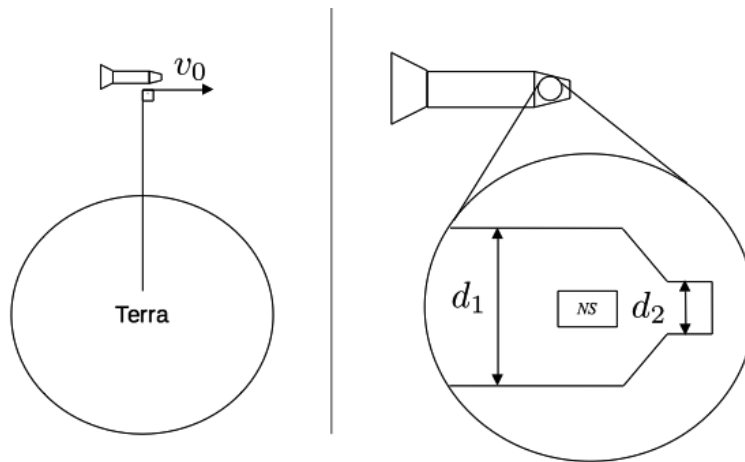
Questão 4. Um objeto de massa m se movimenta em direção a outro objeto de massa M inicialmente em repouso. Após a colisão, a velocidade dos objetos forma, respectivamente, ângulos α e θ com a horizontal. Faça o que se pede nos itens a seguir.

- a) Determine as expressões para os módulos de $\vec{v}_1$ e $\vec{v}_2$ em função de α , θ e v .
- b) Denotando a variação relativa entre a energia cinética final e inicial do sistema por δ , determine a razão m/M em função de θ e δ , para $\alpha = 90^\circ$.
- c) Calcule o valor numérico da razão M/m , para $\theta = 30^\circ$, $\alpha = 90^\circ$ e perda relativa de 60% de energia cinética depois da colisão.

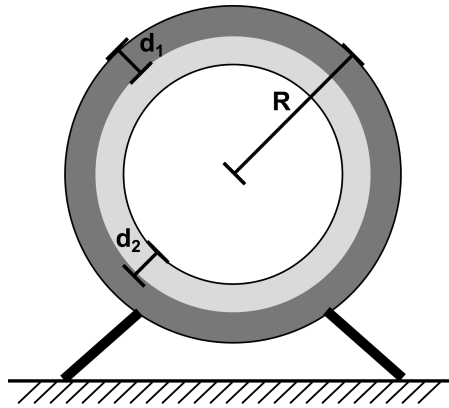


Questão 5. Considere um veículo lançador de nanossatélites (VLNS) de massa M_V a uma altitude h e com velocidade v_0 , perpendicular ao raio da Terra em relação a um referencial inercial centrado na Terra. Um nanossatélite (NS) de massa m encontra-se imerso em um fluido incompressível armazenado em um tubo localizado na extremidade do VLNS, conforme a figura. O tubo possui dois diâmetros distintos: um de valor d_1 e outro de valor $d_2 < d_1$. Durante a ejeção, o NS acompanha a velocidade do fluido, que vale v_1 em d_1 , em relação ao VLNS. Considere a massa e o raio da Terra como sendo, respectivamente, M_T e R_T , a constante da gravitação universal como G e a massa do fluido como desprezível. Determine

- a velocidade de ejeção do NS, com relação ao VLNS, em termos de v_0 , v_1 , d_1 e d_2 ;
- qual diâmetro d_2 permite que o NS entre em órbita circular.



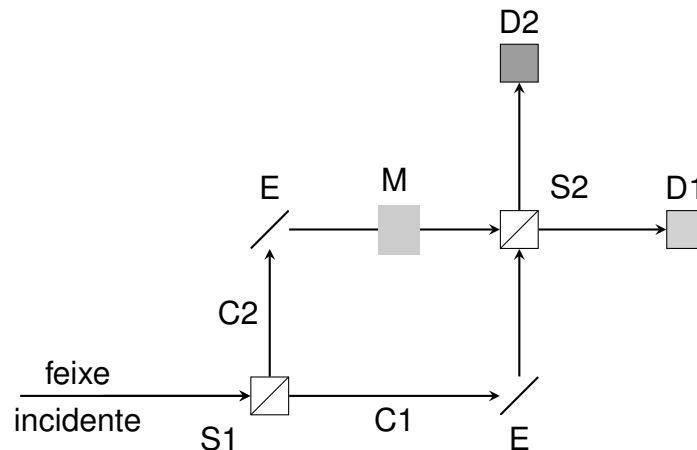
Questão 6. Uma sonda tripulada foi projetada para resistir ao calor da atmosfera de mercúrio, que pode atingir uma temperatura $T_0 = 430\text{ }^{\circ}\text{C}$. A sonda tem uma estrutura semelhante à de uma casca esférica composta por duas camadas, como mostra a figura. A camada externa, de espessura d_1 , é composta por um material rígido de condutividade térmica K_1 . A camada interna, de espessura d_2 , é composta por um material termorresistente e isolante térmico de condutividade térmica K_2 . O raio externo da estrutura é igual a R .



Considerando a situação descrita acima, faça o que se pede nos itens a seguir.

- a)** Expresse a condutividade térmica efetiva da sonda em função de R , K_1 , K_2 e d , em que $d = d_1 = d_2$ e $R \gg d$.
- b)** Estime a potência, em kW, que um refrigerador deve ter para manter a temperatura interna da sonda em $T_i = 23\text{ }^{\circ}\text{C}$, assumindo que $R = 20\text{ m}$, $d_1 = d_2 = 30\text{ cm}$, $K_1 = 50\text{ W/(m }^{\circ}\text{C)}$, $K_2 = 0,020\text{ W/(m }^{\circ}\text{C)}$ e que a máquina refrigeradora tem um coeficiente de performance ideal.

Questão 7. O interferômetro de Mach-Zehnder é um dispositivo óptico que, através do uso de espelhos semirrefletores, divide um feixe de luz em duas partes, uma refletida e uma transmitida, de igual intensidade. Essas duas partes percorrem dois caminhos distintos, C1 e C2, e depois são recombinadas, permitindo observar padrões de interferência. O interferômetro possui como componentes dois detectores, D1 e D2, dois espelhos semirrefletores, S1 e S2, e dois espelhos de reflexão total E, conforme ilustra a figura. A cada reflexão, ocorre um avanço de $1/4$ de comprimento de onda, $\lambda/4$. Por outro lado, a onda transmitida não sofre defasagem. Sabendo que o feixe incidente é uma onda senoidal de intensidade I_0 , faça o que se pede nos itens a seguir.

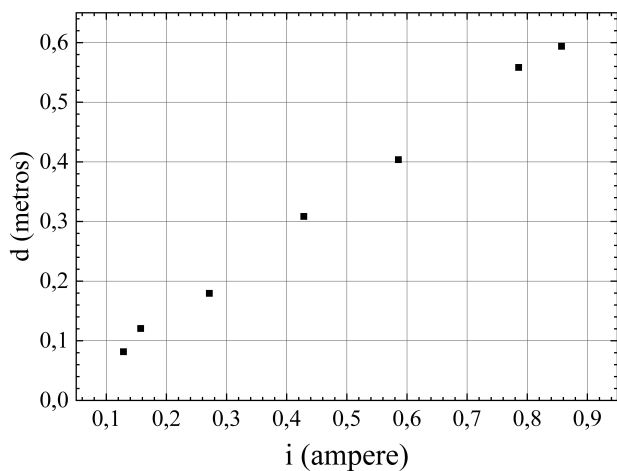
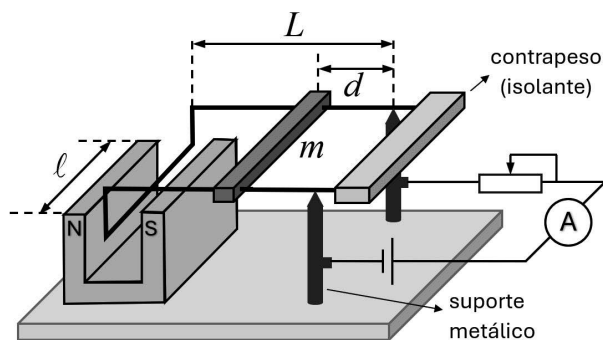


- Determine a intensidade medida por cada um dos detectores. Justifique.
- Considere agora que um material M, que causa um deslocamento de fase de ϕ na onda transmitida, seja inserido no caminho entre E e S2. Esboce os gráficos de intensidade versus deslocamento de fase ϕ , correspondentes à detecção de fótons em D1 e D2, para $\phi = [0, 2\pi]$.
- Se o feixe incidente fosse composto por apenas um fóton, discuta se ele iria percorrer um caminho específico até um dos detectores.

Questão 8. N partículas ($N > 2$) de massa m e carga de módulo q descrevem movimentos circulares uniformes de raio R com a mesma velocidade angular. As partículas interagem gravitacional e eletricamente. Sabendo que todas as partículas descrevem a mesma trajetória e que apenas duas delas possuem cargas positivas, faça o que se pede nos itens a seguir.

- a) Determine uma configuração para a qual a situação descrita seja fisicamente possível.
- b) Calcule o módulo da força resultante em cada partícula na configuração determinada.
- c) Calcule a velocidade angular de cada partícula na configuração determinada.

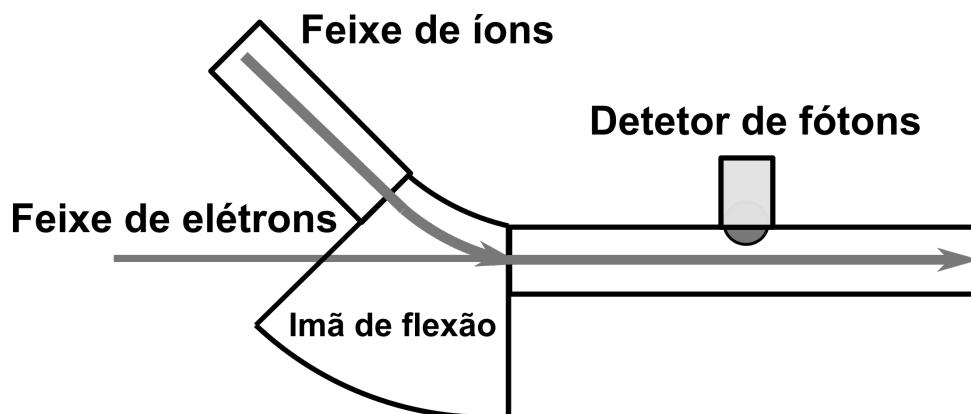
Questão 9. Uma balança de corrente montada sobre uma base isolante horizontal é composta por um ímã, um circuito elétrico, uma massa móvel m e um contrapeso, ambos isolantes. O circuito é constituído de um arranjo metálico móvel, apoiado sobre suportes metálicos, ligados a uma diferença de potencial (d.d.p.), um amperímetro e um potenciômetro. Uma extremidade do arranjo, com comprimento $\ell = 10\text{ cm}$ e situada a uma distância $L = 1,0\text{ m}$ dos pontos de apoio, localiza-se entre os polos do ímã, sob a influência de seu campo magnético. Considere que o campo magnético, no interior do ímã, é uniforme, está na direção horizontal e é desprezível fora do ímã. A outra extremidade possui um contrapeso que equilibra o arranjo metálico. Uma massa móvel m , isolante, está posicionada a uma distância d dos pontos de apoio no arranjo metálico, conforme ilustrado na figura. Durante o experimento, a distância d do objeto é variada, então mede-se a corrente i necessária para equilibrar a balança quando $m = 10\text{ mg}$. Os resultados das medições são apresentados em um gráfico. A partir desses dados, estime o valor do campo magnético do ímã.



Questão 10. Em uma câmara de alto vácuo, um feixe monoenergético de elétrons é misturado a um feixe colimado e monoenergético de íons totalmente ionizados, conforme mostra a figura. As velocidades dos elétrons e dos íons são iguais. A abertura de um detector de fótons é apontada perpendicularmente à direção dos feixes misturados. Foram feitos três experimentos a baixas energias: o primeiro com um feixe de prótons, o segundo com um feixe de hélio totalmente ionizado e o terceiro com um feixe de oxigênio totalmente ionizado. Em um quarto experimento, usando um feixe de prótons relativísticos, o detector de fótons é apontado paralelamente à direção dos feixes misturados.

Considerando essa situação experimental, determine

- a) as energias máximas dos fótons em eV detectadas no primeiro, segundo e terceiro experimentos;
- b) um valor aproximado para o desvio percentual da máxima energia do fóton no quarto experimento com relação à máxima energia do fóton do primeiro experimento, considerando que a energia cinética dos íons, no referencial do laboratório, era de 234,5 MeV no quarto experimento.



RASCUNHO

FIM DA PROVA

**PARE AQUI SE AINDA NÃO QUISE
VER AS RESPOSTAS.**

**INFORMAÇÕES SOBRE O GABARITO E AS
RESOLUÇÕES
COMEÇAM NA PRÓXIMA PÁGINA.**

RESOLUÇÕES COMPLETAS

O gabarito oficial do ITA e as respostas finais disponíveis serão apresentados nas páginas seguintes.

As respostas finais complementares foram conferidas no Poliedro Resolve.

Para consultar e baixar as resoluções completas das questões discursivas, acesse o material correspondente no Poliedro Resolve.

Créditos das resoluções: Poliedro Resolve.

As resoluções completas pertencem ao Poliedro Resolve.

Física

Link direto:

<https://poliedroresolve.sistemapoliedro.com.br/vestibulares/ita/2025/ita-2-fase-dia-3-fisica-07-11-2024-2-fase-dia-3/dissertativa-1-fisica-2-fase-dia-3-ita-2025>



Aponte a câmera do celular para o QR Code acima.

RESPOSTAS FINAIS COMPLEMENTARES - FONTE: POLIEDRO RESOLVE

Questão 1: a) $\phi_0 = h/(2e)$; b) $R = h/(2\pi \cdot m_e \cdot \beta \cdot c)$

Questão 2: Confira a resolução completa no link e no QR Code apresentados na página de proteção anterior.

Questão 3: Confira a resolução completa no link e no QR Code apresentados na página de proteção anterior.

Questão 4: a) $v_1 = m \cdot v \cdot \sin \alpha / (M \cdot \sin(\theta + \alpha))$; c) $M/m = 20$

Questão 5: a) $v_e = v_1 \cdot (d_1/d_2)^2$; b) $d_2 = \sqrt{[(M_v \cdot v_1 \cdot d_1^2 \cdot \sqrt{(R_T + h)}) / ((M_v + m) \cdot \sqrt{(GM_T)} - v_0 \cdot \sqrt{(R_T + h)})]}$

Questão 6: a) $K_{eq} = 2K_1K_2/(K_1 + K_2)$; b) fluxo de calor $\phi \approx 136,3 \text{ kW}$; potência do refrigerador de Carnot $\approx 187,4 \text{ kW}$

Questão 7: a) $l_1 = l_0$ e $l_2 = 0$; b) $l_1 = (l_0/2)(1 + \cos \phi)$ e $l_2 = (l_0/2)(1 - \cos \phi)$

Questão 8: Confira a resolução completa no link e no QR Code apresentados na página de proteção anterior.

Questão 9: $B = mg(d_2 - d_1) / (\ell \cdot L \cdot (i_2 - i_1))$; numericamente $B \approx 7 \times 10^{-4} \text{ T}$

Questão 10: a) $E_1 = 13,6 \text{ eV}$; $E_2 = 54,4 \text{ eV}$; $E_3 = 870,4 \text{ eV}$; b) $v = 3c/5$; $E_1' = 27,2 \text{ eV}$; variação percentual = 100%